孤独症谱系障碍者社会故事干预有效性的元分析
——来自单一被试实验研究的证据*

唐润林**　彭婷婷　朱　楠***
(华中师范大学教育学院,武汉,430079)

摘要　为考察社会故事干预对孤独症谱系障碍者的干预效果,本研究对 2010 至 2022 年间发表的 28 篇单一被试英文文献进行元分析,探究干预的总体效果,并对影响社会故事干预效果的潜在调节变量进行分析。结果显示:干预能产生中等强度效应且维持效应较好,但泛化效应值处于微弱水平;年龄、干预目标、干预环境以及干预形式调节效应显著。未来研究可以探讨更丰富的调节变量,比如干预强度、频率等,并纳入更多研究,让研究结果更加精确。

关键词　孤独症谱系障碍　社会故事　干预　单一被试　元分析
分类号　G760

1　问题的提出

孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,ASD)是一种神经发育障碍,表现为持续性的社会沟通和社会互动缺陷以及限制性重复性行为[1]。这些缺陷可能阻碍儿童的社交和情感发展,增加社会退缩和孤立的风险[2],进而给 ASD 者的学习和生活带来持续性的挑战,阻碍他们顺利社会化并融入主流社会。

社会故事(Social Stories,SS)最早是由 C. A. 格雷(C. A. Gray)于二十世纪九十年代提出的干预教学法,旨在促进 ASD 者的社会技能发展,是应用于孤独症教育干预的经典方法[3]。社会故事是以儿童理解的方式去撰写的故事,包括儿童目标行为发生的场景、人物、社交技巧、事件等一系列与目标行为有关的线索及适当的社会反应,可以帮助 ASD 者在特定情境中学会控制自己的行为[4]。C. A. 格雷描述了六种可用于社会故事的句子:描述句、观点句、肯定句、指导句、控制句和合作句。描述句给出一个目标情境,包括人物、时间、事件等;观点句描述的是目标情境中他人的想法或感受;肯定句强调了一个具体事件背后的普遍价值取向(例如照顾朋友是一件好事);指导句提供了在目标情境中该怎么做的信息;控制句是以学生自己的口吻和视角编写的,用来帮助学生回忆目标情境中的重要信息;合作句描述了谁会帮助自己以及他们会如何在目标情境中帮助自己[5]。社会故事的呈现方式多种多样,包括文字、图片、视频等,可以由干预者为 ASD 者读,也可以由 ASD 者独立阅读。研究者使用社会故事对 ASD 儿童、青少年或成人进行干预,提升了他们的社交技能[6-7],纠正了他们的不当行为[8-11],改善了他们的生活适应[12-13]。我国孤独症社会故事干预研究起步较晚,2009 年李婷介绍了社会故事法对提高孤独症儿童社交能力的应用[14];之后郭梦之采用单一被试实验研究证明社会故事干预能提高孤独症幼儿的生活技能[15];王永固等人在 2015 年研究了国内外社会故事干预现状[16],并在 2018 年通过单一被试实验研究证明社会故事干预对孤独症儿童打招呼和分享行为有明显改善[17]。经过三十余年的发展、完善与实证检验,社会故事法已经成为孤独症干预领域广受认可的循证实践方法[18-22]。

为了总结梳理社会故事干预的实施形式,探究社会故事的干预效果以及干预效果的影响因素,国内外研究者对 ASD 者的社会故事干预研究进行了质性或量化的综述[23-24]。但质性综述容易停留在对干预形式、干预目标的简单梳理,难以对各维度进行深入的分析和对比。而定量综述如元分析,既可综合评价各研究的总效应,又能探讨和揭示出各类研究特征与相应研究结果的关系,为单一被试实验信度与效度的检验提供了更多的信息[25]。但是已有元分析仍然存在一

*　本研究是国家社会科学“十四五”规划 2021 年度教育学青年课题“高质量视域下融合教育巡回指导教师专业发展的机制与路径研究”(课题批准号:CHA210265)的阶段性成果。

**　唐润林,硕士研究生,研究方向:特殊教师教育,学习障碍。E-mail:3182426566@qq.com。
***　通讯作者:朱楠,博士,副教授,研究方向:特殊教师教育,学习障碍,特殊儿童心理评估。E-mail:xiaomu_007@163.com。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

些有待改进之处,例如往往局限于某个干预目标领域[26](如社交技能和不良行为),缺少对 ASD 者各领域干预效果的整体把握和横向对比;或对社会故事干预效果的解释是基于非重叠数据占比(Percentage of Non – overlapping Data,PND)计算出的干预效应量之间的差异分析[27-29],而 PND 是较早的一种非重叠法效果量指标[30]。由于该指标存在非重叠的判断依据单一(只使用基线极值),易受极端值干扰,无法估计置信区间,无法得知抽样分布等缺点,一直有研究者呼吁对其停止使用[31]。相较之下,Tau-U 作为更具效力的一种非重叠法效果量指标,统计力度更强、精度高、鉴别力度强,还可以控制基线阶段趋势。鉴于 ASD 者间广泛的差异性,针对 ASD 者的干预研究以单一被试实验研究为主,本研究拟使用 Tau-U 计算干预的效应量,梳理近年来针对 ASD 者进行社会故事干预的单一被试实验研究,旨在:(1)探究社会故事干预总体效果、维持效果和泛化效果;(2)深入分析被试特征和干预特征对干预效果的调节作用,以期为社会故事应用于 ASD 的干预实践提供基础。

2　研究方法

2.1　文献检索

在英文数据库 EBSCO ASP、Elsevier、Springer、Sage、Web of Science 五个数据库同时进行检索。以主题词或关键词“Autis* ”联合“Social stor* ”进行检索,文献发表时间设定为 2010 年 1 月至 2022 年 10 月,共检索出文献 1436 篇。为避免遗漏,对与该主题高度相关的综述类文章进行参考文献回溯,补充两篇,共计 1438 篇。

2.2　文献纳入与排除

文献的纳入标准为:(1)所用文字为英文;(2)实施社会故事干预,且社会故事编写基于 C. A. 格雷的编写框架[32];(3)至少包含一个 ASD 被试;(4)为单一被试实验研究;(5)文中呈现社会故事干预的基线期和干预期数据以计算干预效应量;(6)为期刊文献。排除理论、综述类文章以及学位论文,最终共有 28 篇文章纳入元分析(如图 1 所示)。

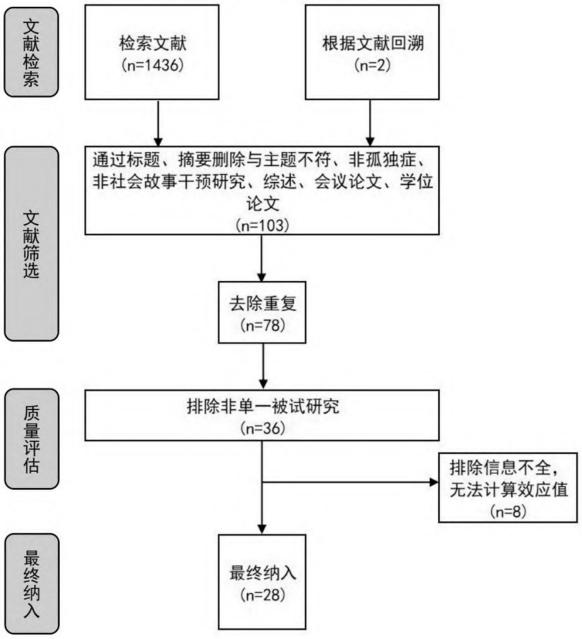


图 1　文献检索与筛选流程图

2.3　文献编码

基于已有研究,本文对被试特征和干预过程特征进行编码[33]。纳入文献信息及编码见表 1。

表 1　纳入文献信息及编码

编号	作者(发表时间)	被试特征			干预过程			
		年龄	性别(F;M)	障碍程度	干预形式	干预目标	干预环境	干预实施人员
1	Bordoff-Gerken _ 2021[34]	7 – 13 岁	0;4	/	静态数字技术	减少问题行为	教室	教师
2	Anthony _ 2022[35]	7 – 13 岁	0;2	/	纸质版 静态数字技术	社交技能	治疗室	专业人员
3	Vanderborght _ 2012[36]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	2;2	中度障碍	纸质版 机器人辅助	减少问题行为	治疗室	专业人员
4	Kurt _ 2019[37]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	0;3	/	静态数字技术	生活适应	治疗室 家中	专业人员
5	Almutlaq _ 2018[38]	7 – 13 岁	0;3	中度障碍	静态数字技术	社交技能	教室	专业人员
6	Thompson _ 2017[39]	3 – 6 岁	0;4	/	纸质版 静态数字技术	减少问题行为	教室	专业人员
7	Acar _ 2017[40]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	0;3	/	动态数字技术	社交技能	家中	家长

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

编号	作者(发表时间)	被试特征			干预过程			
		年龄	性别(F;M)	障碍程度	干预形式	干预目标	干预环境	干预实施人员
8	Daneshvar _ 2019[41]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	2;2	/	纸质版	减少问题行为	治疗室	专业人员
9	Samuels _ 2012[42]	19 岁以上	0;3	/	纸质版	社交技能	/	多人员联合
10	Klett _ 2012[43]	7 – 13 岁	3;0	/	静态数字技术	生活适应	家中	家长
11	Thompson _ 2013[44]	3 – 6 岁	0;3	重度障碍	社会故事结合 其他干预方式	增加活动中的 适当行为	教室	专业人员
12	Youn Kang _ 2020[45]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	0;3	轻度障碍 重度障碍	动态数字技术	社交技能	家中	家长
13	O'Handley _ 2015[46]	14 – 18 岁	0;2	/	纸质版 动态数字技术	社交技能	教室	专业人员
14	Güler _ 2022[47]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	0;3	/	静态数字技术 动态数字技术	认知能力 社交技能	教室	专业人员
15	Schneider _ 2010[48]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	0;3	/	纸质版 静态数字技术	增加活动中的 适当行为	治疗室	专业人员
16	Boşnak _ 2020[49]	3 – 6 岁	1;2	/	静态数字技术	社交技能	教室	专业人员 教师
17	Almumen _ 2020[50]	7 – 13 岁	0;7	中度障碍 重度障碍	静态数字技术	社交技能	治疗室	专业人员
18	Uzuegbunam _ 2017[51]	7 – 13 岁	0;3	/	动态数字技术	社交技能	治疗室	专业人员
19	Olcay – Gü _ 2016[52]	7 – 13 岁 14 – 18 岁	0;3	/	纸质版	社交技能	家中	家长
20	Grigore _ 2014[53]	7 – 13 岁	1;2	中度障碍	纸质版 社会故事结合 其他干预方式	社交技能	治疗室	专业人员
21	Chen _ 2016[54]	7 – 13 岁	1;5	/	动态数字技术	社交技能	治疗室	专业人员
22	Malmberg _ 2015[55]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	1;3	/	纸质版	社交技能	治疗室	专业人员
23	Khantreejitranon _ 2018[56]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	0;5	轻度障碍	纸质版	减少问题行为	治疗室	教师
24	Edwards _ 2021[57]	3 – 6 岁	1;2	中度障碍 重度障碍	纸质版 社会故事结合 其他干预方式	减少问题行为 社交技能 增加活动中的 适当行为	治疗室	教师
25	Halle _ 2016[58]	7 – 13 岁 14 – 18 岁	1;3	/	动态数字技术	社交技能	教室	教师
26	Pane2015[59]	7 – 13 岁 14 – 18 岁	0;2	/	纸质版	社交技能	家中	专业人员
27	Cihak _ 2012[60]	7 – 13 岁 14 – 18 岁	0;4	/	动态数字技术	增加活动中的 适当行为	教室	教师
28	Leaf _ 2012[61]	3 – 6 岁 7 – 13 岁	0;6	/	纸质版	社交技能	治疗室 家中	专业人员

2.3.1　被试特征

被试个体特征主要包括年龄、性别、障碍程度等。年龄阶段分为:3 至 6 岁(幼儿)、7 至 13 岁(儿童)、14 至 18 岁(青少年)和 19 岁以上(成年)。孤独症谱系障碍者存在严重的性别偏向(男性为主),故把性别也作为调节变量纳入分析范畴。被试障碍程度采取文章报

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

告即编码的形式,不报告的个体不进行编码,编码类型分为轻度障碍、中度障碍及重度障碍。

2.3.2　干预过程

干预过程特征包括干预形式、干预目标、干预环境以及干预实施人员。已有研究证明不同社会故事干预形式对干预结果有影响[62-63],根据纳入文献的多种干预形式,按照纸质版社会故事、静态数字技术社会故事、动态数字技术社会故事、机器人辅助社会故事干预以及社会故事结合其他干预方式五类形式进行编码。干预目标包括减少问题行为、提升社交技能、提高认知能力、增加生活中的适当行为和生活适应。干预环境可分为教室、治疗室和家中。干预人员分为专业人员、家长、教师和多人员联合。

2.4　效应值计算

采用 R. I. 帕克(R. I. Parker)等人提出的不重叠 Tau-U 作为效应量计算指标,该指标描述控制基线期和干预期数据趋势的情况下,干预期比基线期行为改善(不重叠)的数据百分比[64]。Tau-U 比其他不重叠指标统计力度更强、精度高且鉴别力度强,还可以控制基线阶段趋势[65]。其设计原理是计算通过干预目标行为增加的比率,干预效应值的范围为 0 至 1。公式为:Tau-U = S/Pairs,其中,S 表示非重叠对数量减重叠对数量,即干预期大于基线期的数据对数减去干预期小于基线期的数据对数(目标行为增加的次数减去目标行为减少的次数),Pairs 为数据对数量(即干预期数据点 × 基线期数据点)。但部分纳入研究的干预目标是不良行为的减少,按原有公式计算则效应值在 -1 至 0 之间,为方便统计和比较,把这部分干预效应值转化为其绝对值再进行总干预效应量和各调节效应量计算。干预效果解释采用 R. I. 帕克等人的标准:0.93 及以上为极高效果;0.82 至 0.92 为高度有效;0.66 至 0.81 为中等效果;0.48 至 0.65 为微弱效果;0.47 及以下为无效果[66]。本研究利用 R. I. 帕克等人开发的 Tau-U 计算器进行所有效应量计算和置信区间估计[67]。参考已有元分析,总效应量、泛化总效应量以及维持总效应量采用 90% 置信区间,调节效应量使用 85% 置信区间分布的森林图进行分析[68]。

2.5　研究信度

依据以上统一标准,由两名研究者对所有纳入文献同时进行独立编码以及效应量计算,编码一致性比例为 95.21%,效应量一致性比例为 92.24%。编码不统一时由两位作者进行讨论并最终达成一致。

3　研究结果

3.1　纳入研究的总体特征

本研究共纳入 28 篇文献,总计 166 个独立效应量,101 个维持效应量,28 个泛化效应量。纳入研究的质量和信效度方面,将实验设计范式、观察者一致性分数、干预实施的忠诚度以及社会效度四个指标作为评判标准[69]。实验设计范式上,12 篇采用多基线跨被试设计,4 篇采用多探测跨被试设计,4 篇使用适应性交替处理设计,3 篇使用交替处理设计,2 篇使用平衡设计(ABAC/ACAB),1 篇 ABAB 设计,1 篇 BAB 设计,1 篇 ABA 设计;25 篇文献(89.29%)报告了观察者一致性分数,均高于 80%;20 篇文献(71.43%)报告了干预实施的忠诚度,均高于 90%;20 篇文献(71.43%)通过被试及利益相关者的反馈,报告了研究的社会效度较高。

3.2　ASD 者社会故事干预整体效果

ASD 者社会故事干预的总体效应值为 0.71,泛化效应值为 0.66,维持效应值为 0.76(如表 2 所示)。总体干预效果和维持效果都在中等强度范围,说明社会故事干预能起到减少不良行为、提高社交能力等效果。泛化效应值为微弱与中等边缘,说明其干预效果能一定程度泛化至干预以外的其他行为中,但是效果不明显。

表 2　干预、维持及泛化总体效应值

	K	Tau - U	p	CI 90%
干预总效应值	166	0.71	<0.001	[0.63,0.71]
泛化总效应值	28	0.66	<0.001	[0.49,0.77]
维持总效应值	101	0.76	<0.001	[0.71,0.84]

注:K 表示被试纳入效应计算次数(下同)。

3.3　ASD 者社会故事干预各调节变量分析

调节变量包括干预对象个体特征以及干预过程特征两部分共 7 项。各变量的编码信息、数量以及 85% 置信区间分布的森林图见图 2。由于文中有些个案信息报告缺失,故部分调节变量总数少于纳入全部独立效应量个数。

3.3.1　ASD 者个体特征对干预效果的影响

如图 2 所示,绝大部分被试为男性,占比 89.16%,男性被试干预效应为中等强度,女性被试干预效应为微弱;男性被试和女性被试在 85% 置信区间分布存在重叠区域,说明性别的调节效应不显著。年龄上,以 3 至 6 岁(40.96%)和 7 至 13 岁(51.81%)两个年龄段为主,14 岁及以上较少。3 至 6 岁、14 至 18 岁以及 19 岁以上年龄组效应值均为微弱水平,且都存在重叠区域,即三组差异不显著;仅有 7 至 13 岁组效应量为 0.742 达到中等强度,且与 3 至 6 岁段在 85% 置信区间分布内无重叠,说明该年龄段的干预效果显著高于 3 至 6 岁年龄段,年龄能起到调节作用。一共只有 32 个独立效应量报告了被试的障碍程度,在所有效应量中仅占 19.28%,其中绝大部分为中度或重度 ASD 者,轻度 ASD 者只有 1 名。三种程度障碍水平(轻、

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

中、重度）的干预效果处于高等与中等强度，重度障碍效应值最高，达到0.92；三种程度变量在85%置信区间内分布均存在重叠区域，调节效应不显著。

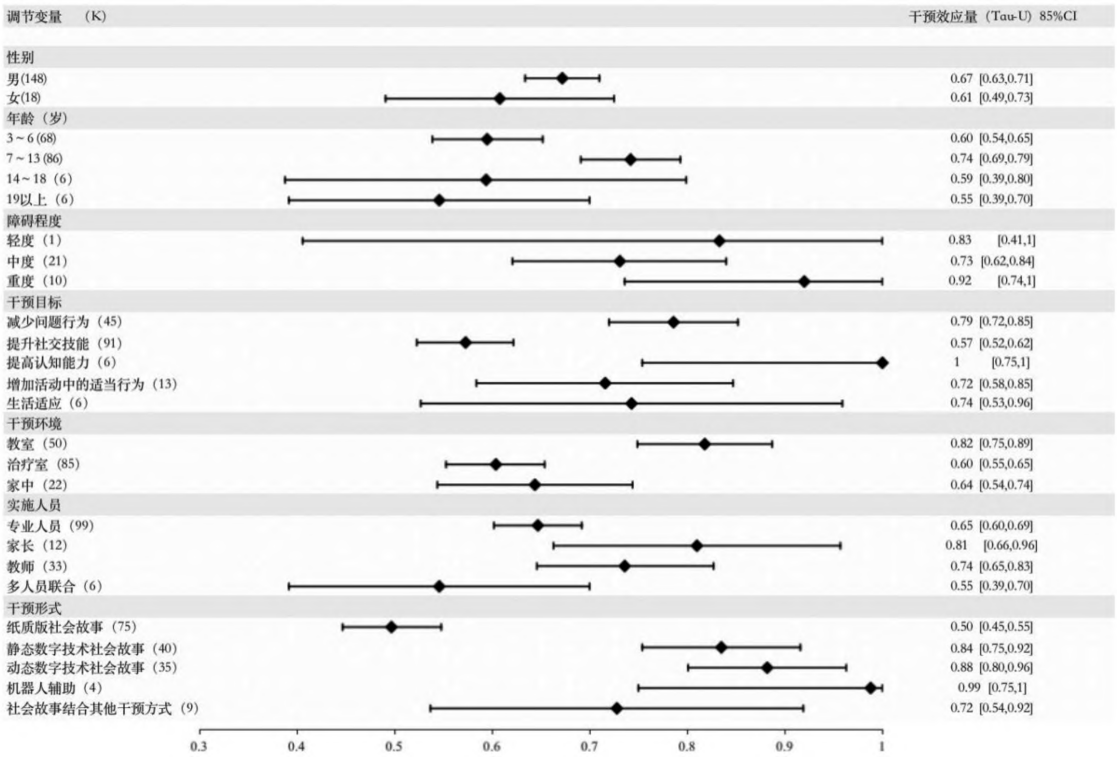


图2　调节变量信息及森林图汇总

3.3.2　干预过程特征对干预效果的影响

从干预目标上看，超过半数的研究（n = 91，56.52%）干预目标是提升社交技能，如理解社交场合中他人的面部表情和情绪[70]、向社交伙伴打招呼和介绍自己[71]、发起社交的能力[72]。45个独立效应量（27.95%）的研究针对减少问题行为，如打和咬自己的朋友[73]、拒绝服从成人的指令[74]、做鬼脸[75]。其次是增加活动中的适当行为（n = 13，8.07%），包括与同龄人分享玩具的能力[76]、完成课堂相关任务[77]等。较少用于提高认知能力（n = 6，3.73%）和生活适应能力（n = 6，3.73%）。在这五类干预目标中，社会故事干预对提升社交技能的干预效果微弱，对减少问题行为、增加活动中适当行为和生活适应三个目标干预效果中等，对提高认知能力的干预效应值达到了1，说明社会故事干预对ASD者认知能力提升效果显著。提升社交技能目标与减少问题行为、提高认知能力的干预效应值在85%置信区间分布内没有重叠区域，说明提升社交技能为目标的干预效果显著差于减少问题行为、提高认知能力两类干预目标。

干预环境方面，共计157个独立效应量报告了干预进行的环境，超过一半的干预在单独的治疗室进行（54.14%），其次是教室（31.85%）和家中（14.01%）。教室中进行的干预达到中等强度的干预效果，在治疗室和家中进行干预效果为微弱；在教室干预与在治疗室、家中二者的干预效应值在85%置信区间内分布不存在重叠区域，表明干预环境对干预效果调节效应显著。

干预实施人员类别中，150个独立效应量报告了干预实施人员，其中专业人员占比最多达到了66%，其次是教师或家长实施干预，分别占比22%和8%。家长和教师实施干预效果量达到中等强度，专业人员和多人员联合干预效果为微弱，四类人员干预效应值在85%置信区间内分布均有重叠区域，即干预人员类别对社会故事干预效果未起到调节作用。

共163个独立效应量报告了干预形式，其中46%为纸质版社会故事干预，25%为静态数字技术社会故事干预，21%为动态数字技术社会故事干预。五种干预形式中，除纸质版社会故事干预效果微弱，剩余四类干预形式效应量均达到了中等强度；纸质版社会故事与静、动态数字技术社会故事以及机器人辅助社会故事三种干预形式的效应量在85%置信区间分布内不存在重叠区域，表示纸质版社会故事干预形式的效果显著差于静、动态数字技术社会故事以及机器人辅助社会故事三种干预形式。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4　讨论

本研究对 ASD 者社会故事的单一被试研究进行了元分析，主要分析了 ASD 者社会故事干预的总体效果。结果显示，总体上干预能提升 ASD 者各项行为能力，减少问题行为发生，可达到中等干预效果，且干预后维持效果较好，但泛化效果微弱。其次，研究还分析了有哪些潜在的调节变量能影响干预效果，结果显示，年龄、干预目标、干预环境以及干预形式是重要的调节变量。

4.1　总体干预效应

元分析结果显示，社会故事干预对 ASD 者具有中等强度的效应，M. A. 卡拉尔(M. A. Karal) 等人的研究结果也表明社会故事干预对 ASD 者的社会互动有中等强度的效果[78]。但在此之前更多研究得出与此不符的结果: G. 雷恩霍特(G. Reynhout) 等人在 2011 年的综述中得出社会故事干预效果微弱[79]; A. 科基纳(A. Kokina) 等人的元分析结果也认为社会故事干预对 ASD 者的干预效果存疑[80]。本研究纳入的是发表时间为 2010 年以后的研究，干预和研究质量上升可能是总体干预效果优于以往研究的原因。其次，干预的维持效应值甚至高于干预总效应值，这与已有研究的结论一致[81]，但这一结果也可能是因为仅有 60.84% 的研究报告了维持期的数据。最后，研究发现干预的泛化效应较微弱。由于被试为 ASD 者，认知和执行功能等方面的缺陷导致他们在不同环境中对不同目标技能的泛化能力不足[82-83]，故会出现泛化效应差的结果。

4.2　干预调节效应

4.2.1　ASD 者个体特征的调节效应

本文主要分析了干预对象的性别、年龄以及障碍程度的调节作用。结果显示，性别对 ASD 者社会故事干预调节效应不显著。但是，年龄阶段对干预效果调节作用显著。7 至 13 岁年龄段干预效果显著优于 3 至 6 岁。此结果与已有对非单一被试研究的系统综述结果相似，该研究指出社会故事干预对学龄 ASD 者(8 至 11 岁) 有短期显著作用[84]。学前阶段干预效果不明显，其可能的原因是处于学前阶段的 ASD 者社会情境和适当行为匹配意识不强，对抽象的社会规范认识不足，故干预效果不明显。对学龄 ASD 者来说，他们本身的问题行为较为严重，社交能力不足，社会故事干预符合他们认知水平，能做到较大范围的提升，可以取得更好的效果。

此外，障碍程度对干预效果的调节效应虽不显著，但社会故事干预对重度 ASD 者高度有效，对轻度及中度 ASD 者起中等效果，说明社会故事干预对各种障碍程度的 ASD 者都能取得较好的效果。这印证了 C. A. 格雷的观点，社会故事干预不仅适用于高功能孤独症儿童，可能也适用于具有更广泛能力的学生，包括低功能个体[85]。此前的元分析也得出过类似的结果，A. 科基纳等人分析被试障碍程度发现干预的效果似乎对认知能力较低的参与者比高智商或中等智商的学生要高[86]。值得注意的是，由于纳入的研究中报告了障碍程度的样本量较少，对障碍程度的调节效应有待后续研究进一步探讨。

4.2.2　干预过程的调节效应

纳入研究的干预目标主要集中在减少问题行为和提高社交技能上。研究结果和已有研究一致，提高社交技能目标的干预效果显著低于减少问题行为目标[87]。相比减少问题行为，提高社交技能需要了解社会行为、情景和概念，更加抽象和复杂，ASD 者在不同情景下做出适当的社会行为很艰难，短期社会故事干预不易达到较好的效果。以认知能力提高为目标的研究效应值达到了极高水平，但是由于研究数量少，故其效应还需要进一步验证。

干预环境方面，大多数干预在单独的治疗室进行，其次是教室和家中。然而，在教室进行干预的效果显著优于在独立的治疗室或家里进行干预的效果。这与已有综述得到的结果一致，A. 科基纳等人的元分析发现在普通教育环境中实施的社会故事干预对学生行为的影响远远大于在独立环境中实施的社会故事[88]。也有综述得出的结果认为无论在什么环境下，干预的效果几乎没有差别[89]。在普通教室进行干预有其他学生参与，学校中的同伴参与干预能帮助 ASD 者完成目标社交行为，这可能是普通教室中干预效果更好的原因[90]。考虑到孤独症谱系障碍的刻板特质、对环境变化的排斥，对 ASD 者来说在日常已经熟悉的自然环境中进行干预可能更容易接受，且更有利于未来在现实生活学习的教室中展现已学到或改善的行为，从而促进 ASD 者进入融合教育课堂。在普通教室这种自然情境中进行的干预，可能对身处其中的其他学生或教师产生潜移默化的影响，加深了他们对班级中的 ASD 者的理解、改善了他们对 ASD 者的态度，间接改变了 ASD 者所处的环境。

大部分干预由专业人员实施，但也逐渐出现了部分研究中有研究者先对 ASD 者每天接触的教师或家长进行培训，然后由他们对被试施行干预。本研究的结果显示，由家长或教师实施干预的效果略高于由专业人员实施的干预，但这种差异并不显著。已有研究也表明，社会故事干预对实施人员的要求并不严苛[91-92]，这为家长或教师实施干预提供了支持，因而在保证专业人员对其进行相关培训的前提下，由老师、父母、兄弟姐妹或同伴向 ASD 者实施社会故事干预可能是一种更经济且可持续的方案。但是，也有研究者指出由于

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

干预实施忠诚度较低，由父母实施的干预的研究效果较差[93]，这再次证明了对干预实施人员进行事先训练的重要性。

静态数字社会故事、动态数字社会故事、机器人辅助的干预效果显著高于纸质版社会故事的干预效果。相较传统的纸质版社会故事，电子技术、视觉支持的加成能够给社会故事干预带来显著的效果提升，不仅能更有效地吸引 ASD 者的兴趣，弥补孤独症群体在注意力分配和维持方面的缺陷，而且也使得这种干预通过现代技术的传播惠及更广泛的群体。除此之外，本文纳入的研究中，社会故事结合其他干预形式主要指社会故事干预结合严肃游戏、社会故事干预结合动物辅助以及社会故事干预结合角色扮演。B. S. 萨尼(B. S. Sani) 等人的综述也发现单独的社会故事不如附加其他干预策略的社会故事有效，而这种有效性可能是由附加干预策略引起的[94]。因此考虑每个 ASD 者的特征和需要，将社会故事干预同其他策略相结合，可能起到更好的干预效果。

5　研究局限及启示

本研究发现，社会故事干预对 ASD 者具有中等强度的效应，并且干预效果能够得到较好的维持，但是泛化效果有限。此外，被试年龄、干预目标、干预环境以及干预形式会显著影响干预效果。7 至 13 岁年龄段干预效果显著优于3 至6 岁; 减少问题行为的干预效果显著优于提升社交技能; 在教室进行干预效果最佳; 纸质版社会故事干预形式显著差于其他形式的干预。然而，由于研究在纳入文献数量与内容等方面的局限性，所做出的分析需谨慎看待，未来还需要更多研究进一步探索。

5.1　研究局限

首先，本研究可能存在文献纳入偏倚，本文仅仅纳入英文期刊文献，且都是单一被试实验研究。已有研究把出版物类型作为调节变量，发现期刊论文的干预效应值低于学位论文[93]，故当本文排除学位论文后，可能对研究结果有小范围的影响; 只纳入单一被试研究虽然保证了研究的同质性，但会使研究结果的解释受到一定限制。其次，由于很多研究未报告干预的具体强度等信息，未分析干预强度、频率对干预效果的影响。最后，受纳入文献数量的影响，有一些调节变量的作用不能很好地解释，将来的研究可以更加关注。

5.2　启示

第一，社会故事干预对 ASD 者问题行为减少有效。未来的社会故事干预可以更多运用到减少问题行为上，不仅针对 ASD 者，还可以尝试运用到注意力缺陷多动障碍儿童等群体的问题行为解决上。目前几乎没有研究把学业能力作为干预目标，而 C. A. 格雷在对社会故事设计之初就提出把学业能力提升和适应新环境的能力作为干预的目标。未来可以设计提高 ASD 者学业能力的社会故事干预研究。

第二，已有的研究主要针对学龄前及学龄儿童，未来的研究可以延伸至成人，探索对 ASD 成人实施社会故事干预可否改善其社交技能缺陷，提高他们的社会融入程度。

第三，报告更详细的被试特征，以便探讨不同特征的被试在接受社会故事干预时的效果。如 DSM - V 提示可以对两种核心症状的严重程度做界定，分别以社交交流与社会互动以及受限的重复行为与兴趣两个维度，按严重程度将 ASD 分为需要非常多的支持、需要多的支持和需要支持三种程度。这种被试特征的报告有利于探究 ASD 者的认知水平、语言发展等对社会故事干预的影响程度及影响机制。

第四，从干预效果来看，未来的干预可以在普通教室进行。在普通教室中干预可以减少在高度结构化的环境进行干预泛化至日常生活行为中的难度，加强在普通教室等自然环境中的社会故事干预，可以有效降低环境变化给 ASD 者带来的不适感，达到事半功倍的效果。

第五，未来研究还可以探测干预的维持和泛化效应，进一步探索社会故事干预的长期效用，以及其干预效果是否能迁移至非干预的场景和活动中。

参考文献

1　Kulage K M, Smaldone A M, Cohn E G. How will DSM-5 affect autism diagnosis? A systematic literature review and meta-analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2014, 44: 1918-1932

2　Matson J L, Dempsey T, LoVullo S V. Characteristics of social skills for adults with intellectual disability, autism and PDD-NOS. Research in Autism Spectrum Disorders, 2009, 3(1): 207-213

3　刘艳虹，董鸣利，胡晓毅，等. 国外孤独症谱系障碍研究前沿探测. 中国特殊教育，2015，(12)：51-57

4　孙玉梅，邓猛. 自闭症谱系障碍儿童社会故事干预有效性研究综述. 中国特殊教育，2010，(8)：42-47

5　Gray C A. Social stories. http://www.thegraycenter.org，2022-10-30

6　Sansosti F J, Powell-Smith K A. Using social stories to improve the social behavior of children with Asperger syndrome. Journal of Positive Behavior

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Interventions, 2006, 8(1): 43-57
7 Scattone D, Tingstrom D H, Wilczynski S M. Increasing appropriate social interactions of children with autism spectrum disorders using social stories? Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2006, 21(4): 211-222
8 Kuoch H, Mirenda P. Social story interventions for young children with autism spectrum disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2003, 18(4): 219-227
9 Scattone D, Wilczynski S M, Edwards R P, et al. Decreasing disruptive behaviors of children with autism using social stories. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2002, 32(6): 535-543
10 Ozdemir S. The effectiveness of social stories on decreasing disruptive behaviors of children with autism: Three case studies. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2008, 38(9): 1689-1696
11 63 Brownell M D. Musically adapted social stories to modify behaviors in students with autism: Four case studies. Journal of Music Therapy, 2002, 39(2): 117-144
12 Hagiwara T, Smith Myles B. A multimedia social story intervention: Teaching skills to children with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 1999, 14(2): 82-95
13 Ivey M L, Juane Heflin L, Alberto P. The use of social stories to promote independent behaviors in novel events for children with PDD-NOS. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2004, 19(3): 164-176
14 李婷. 社会故事在提高自闭症儿童社会交往能力中的应用. 中小学心理健康教育, 2009, (12): 15-18
15 郭梦之, 曹漱芹, 顾未青, 等. 社会故事提升自闭症幼儿生活技能的个案研究. 中国特殊教育, 2013, (12): 43-51
16 王永固, 张庆, 黄智慧, 等. 社会故事法在孤独症儿童社交障碍干预中的应用. 中国特殊教育, 2015, (4): 45-50
17 王永固, 党昕, 张庆, 等. 社会故事绘本教学改善孤独症儿童打招呼和分享行为的干预研究. 中国特殊教育, 2018, (3): 23-30
18 National Autism Center. National Autism Center National Standards Report, Phase 1. http://www.nationalautismcenter.org /reports/ ,2022-10-30
19 National Autism Center. Findings and conclusions: National Standards Project, Phase 2. http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/phase-2/ ,2016-09-21
20 Centers for Medicare & Medicaid Services. Autism Spectrum Disorders (ASDs) Services: Final Report on Environmental Scan. https://www.cms.gov/, 2016-10-11
21 National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder. Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorders. http://autismpdc.fpg.unc.edu/node.19, 2022-10-30
22 National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder. Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorders. http://autismpdc.fpg.unc.edu/node/21, 2022-10-30
23 Qi C H, Barton E E, Collier M, et al. A systematic review of effects of social stories interventions for individuals with autism spectrum disorder. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2018, 33(1): 25-34
24 Camilleri L J, Maras K, Brosnan M. Autism spectrum disorder and social story research: A scoping study of published, peer-reviewed literature reviews. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2022, 9(1): 21-38
25 杜晓新. 单一被试实验与元分析技术. 心理科学, 2003, (6): 1011-1014
26 84 93 Karkhaneh M, Clark B, Ospina M B, et al. Social Stories to improve social skills in children with autism spectrum disorder: A systematic review. Autism, 2010, 14(6): 641-662
27 80 86 87 85 88 Kokina A, Kern L. Social story interventions for students with autism spectrum disorders: A meta-analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2010, 40(7): 812-826
28 81 94 Sani Bozkurt S, Vuran S. An analysis of the use of social stories in teaching social skills to children with autism spectrum disorders. Educational Sciences: Theory and Practice, 2014, 14(5): 1875-1892
29 79 89 95 Reynhout G, Carter M. Evaluation of the efficacy of social stories using three single subject metrics. Research in Autism Spectrum Disorders, 2011, 5(2): 885-900
30 Parker R I, Vannest K. An improved effect size for

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

single-case research: Nonoverlap of all pairs. Behavior Therapy, 2009, 40(4): 357-367

31 Kratochwill T R, Hitchcock J, Horner R H, et al. Single-case designs technical documentation. https://ies.ed.gov/ncee/wwc/ReportingGuide?id = 229, 2022-11-08

32 Gray C. Social Stories 10.0: The new defining criteria. Jenison Autism Journal, 2004, 15: 1-21

33 连福鑫,王雁. 融合环境下自闭症谱系障碍儿童社会交往同伴介入干预研究元分析. 教育学报,2017,13(3): 79-91

34 Bordoff-Gerken S, Asaro-Saddler K. Using social stories on the iPad to improve classroom behavior for students with autism spectrum disorder: A pilot study. Journal of Special Education Apprenticeship, 2021, 10(1): 1-11

35 Anthony N, Bobzien J. Using two formats of a social story to increase the verbal initiations and on-topic responses of two adolescents with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2022, 52(9): 4138-4149

36 Vanderborght B, Simut R, Saldien J, et al. Using the social robot probo as a social story telling agent for children with ASD. Interaction Studies, 2012, 13(3): 348-372

37 Kurt O, Kutlu M. Effectiveness of social stories in teaching abduction-prevention skills to children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019, 49(9): 3807-3818

38 Almutlaq H, Martella R C. Teaching elementary-aged students with autism spectrum disorder to give compliments using a social story delivered through an ipad application. International Journal of Special Education, 2018, 33(2): 482-492

39 Thompson R, Johnston S S. Examination of social story format on frequency of undesired behaviors. Journal of the American Academy of Special Education Professionals, 2017, 36: 83-103

40 Acar C, Tekin-Iftar E, Yikmis A. Effects of mother-delivered social stories and video modeling in teaching social skills to children with autism spectrum disorders. The Journal of Special Education, 2017, 50(4): 215-226

41 Daneshvar S D, Charlop M H, Berry Malmberg D. A treatment comparison study of a photo activity schedule and social stories for teaching social skills to children with autism spectrum disorder: Brief report. Developmental Neurorehabilitation, 2019, 22(3): 209-214

42 Samuels R, Stansfield J. The effectiveness of social stories to develop social interactions with adults with characteristics of autism spectrum disorder. British Journal of Learning Disabilities, 2012, 40(4): 272-285

43 Klett L S, Turan Y. Generalized effects of social stories with task analysis for teaching menstrual care to three young girls with autism. Sexuality and Disability, 2012, 30(3): 319-336

44 Thompson R M, Johnston S. Use of social stories to improve self-regulation in children with autism spectrum disorders. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 2013, 33(3): 271-284

45 Youn Kang V, Kim S. Social stories with self-modeling to teach social play behaviors to Korean American children with autism. Child & Family Behavior Therapy, 2020, 42(2): 73-97

46 OHandley R D, Radley K C, Whipple H M. The relative effects of social stories and video modeling toward increasing eye contact of adolescents with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 2015, 11: 101-111

47 Güler T D, Erdem M. Use of mobile social story maps in the development of cognitive and social skills of children with autism spectrum disorder. Journal of Special Education Technology, 2022, 37(4): 482-497

48 77 Schneider N, Goldstein H. Using social stories and visual schedules to improve socially appropriate behaviors in children with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 2010, 11(3): 149-160

49 76 Bo?nak Ö, Turhan C. Presentation of social stories with tablet computers in social skill instruction for students with autism spectrum disorder. Ilkogretim Online, 2020, 19(4): 2061-2170

50 Almumen H, Almuhareb K. Technology-enriched social story intervention: Engaging children with autism spectrum disorders in social communication. International Journal of Early Childhood Special Education, 2020, 12(1): 96-119

51 Uzuegbunam N, Wong W H, Cheung S C S, et al. MEBook: multimedia social greetings intervention for children with autism spectrum disorders. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2017, 11(4): 520-535

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

52 Olçay-Gül S, Tekin-Iftar E. Family generated and delivered social story intervention: Acquisition, maintenance, and generalization of social skills in youths with ASD. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2016, 51(1): 67-78

53 71 Grigore A A, Rusu A S. Interaction with a therapy dog enhances the effects of social story method in autistic children. Society & Animals, 2014, 22(3): 241-261

54 70 Chen C H, Lee I J, Lin L Y. Augmented reality-based video-modeling storybook of nonverbal facial cues for children with autism spectrum disorder to improve their perceptions and judgments of facial expressions and emotions. Computers in Human Behavior, 2016, 55: 477-485

55 Malmberg D B, Charlop M H, Gershfeld S J. A two experiment treatment comparison study: Teaching social skills to children with autism spectrum disorder. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2015, 27(3): 1-18

56 73 Khantreejitranon A. Using a social story intervention to decrease inappropriate behavior of preschool children with autism. Kasetsart Journal of Social Sciences, 2018, 39(1): 90-97

57 72 74 Edwards K A M, McKenney E L W, Niekra N, et al. Personalization of social narratives for students with autism spectrum disorder: Brief experimental analysis. Research in Autism Spectrum Disorders, 2021, 89: 1-10

58 90 Halle S, Ninness C, Ninness S K, et al. Teaching social skills to students with autism: A video modeling social stories approach. Behavior and Social Issues, 2016, 25(1): 42-54

59 75 Pane H M, Sidener T M, Vladescu J C, et al. Evaluating function-based social stories with children with autism. Behavior Modification, 2015, 39(6): 912-931

60 Cihak D F, Kildare L K, Smith C C, et al. Using video social stories to increase task engagement for middle school students with autism spectrum disorders. Behavior Modification, 2012, 36(3): 399-425

61 Leaf J B, Oppenheim-Leaf M L, Call N A, et al. Comparing the teaching interaction procedure to social stories for people with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 2012, 45(2): 281-298

62 Vandermeer J, Milford T, Beamish W, et al. Using an iPad-presented social story to increase on-task behaviours of a young child with autism. Explorations of Best Practice in Technology, Design and Engineering Education, 2012, 2: 146-154

64 66 Parker R I, Vannest K J, Davis J L, et al. Combining nonoverlap and trend for single-case research: Tau-U. Behavior Therapy, 2011, 42(2): 284-299

65 续志琦，辛自强. 单被试实验的统计分析：非重叠法效果量估计. 心理技术与应用，2018，6(2)：89-99

67 Vannest, K J, Parker R I, Gonen, O, et al. Single Case Research: web based calculators for SCR analysis(Version 2.0). http://www.singlecaseresearch.org.com,2022-10-30

68 Payton M E, Greenstone M H, Schenker N. Overlapping confidence intervals or standard error intervals: What do they mean in terms of statistical significance? Journal of Insect Science, 2003, 3(1): 1-6

69 Melling R. Single case research methodology. Special Education and Behavioral Sciences. 2015, 31(1): 106-107

78 Karal M A, Wolfe P S. Social story effectiveness on social interaction for students with autism: A review of the literature. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2018, 53(1): 44-58

82 MacDuff G S, Krantz P J, McClannahan L E. Teaching children with autism to use photographic activity schedules: Maintenance and generalization of complex response chains. Journal of Applied Behavior Analysis, 1993, 26(1): 89-97

83 Taylor B A, Harris S L. Teaching children with autism to seek information-acquisition of novel information and generalization of responding. Journal of Applied Behavior Analysis, 1995, 28(1): 3-14

91 Crozier S, Sileo N M. Social stories: A userfriendly behavioral intervention for children with autism spectrum disorders. Teaching Exceptional Children, 2005, 37(6): 26-31

92 Delano M, Snell M E. The effects of social stories on the social engagement of children with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 2006, 8(1): 29-42

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

The Effect of Social Story Interventions on People with Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis of Single-Subject Experimental Studies

TANG Runlin　PENG Tingting　ZHU Nan

(College of Education, Central China Normal University, Wuhan, 430079)

Abstract To examine the effect of the social story interventions for people with autism spectrum disorder (ASD), a meta-analysis of 28 single-subject English articles published between 2010 and 2022 was conducted to explore the overall effects of the intervention and to analyze potential moderator variables that influence the effects of the social story interventions. The results showed that the interventions can produce moderate intensity and good maintence effects for people with ASD, but the generalized effect values were weak; age, intervention target, intervention environment and intervention format have significant moderating effects. Future studies could explore a richer set of moderator variables, such as intervention intensity and frequency, and more studies need to be included to make the research results more accurate.

Key words autism spectrum disorder　social story　intervention　single subject　meta-analysis

(责任编校: 苗小燕)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net